

Population : ensemble sur lequel porte une étude statistique

Nombre d'individu dans la population écrits $\rightarrow N$

Individu : un élément de la population

Caractère/variable statistique : l'information commune recueillie à propos de la population écrite X ou Y

Modalité/valeur : Les différentes valeurs que peut prendre un caractère, noté X_1, X_2 ou Y_1, Y_2

Si la modalité est quelconque on notera X_i $\rightarrow k = \text{nbr de modalité}$

Un échantillon, c'est un bout de la population écrits $\rightarrow n$

Une variable est quantitative si les modalités sont écrites avec un nombre

Quantitative discrète $\rightarrow$ isolé ou peu nombreuses (souvent nbr entier)

Quantitative continue $\rightarrow$ n'importe quelle valeur

Une variable est qualitative si les modalités sont en mots (pas des chiffres)

Qualitative nominale $\rightarrow$ modalités ne peuvent pas être classées

Qualitative ordinale $\rightarrow$ modalités peuvent être classées/ordonnées selon un critère bien défini

Fréquence Absolue (ou effectif) $\rightarrow n_i$

Fréquence relative (ou proportion) $\rightarrow \frac{n_i}{N} = f_i$

Fréquence relative CUMULÉE marquée $F_i \rightarrow F_{i1} = f_i$ du 1er, $F_{i2} = F_{i1} + f_{i2}, \dots$

Classe $\rightarrow$ intervalle semi ouvert noté $[b_{i-1}; b_i[$

On trouve le milieu d'une classe (notée m_i) en faisant $(b_{i-1} + b_i) / 2$

Largeur ou amplitude d'une classe (notée L_i) $\rightarrow b_i - (b_{i-1})$

$N \rightarrow$ tout le monde

$X \rightarrow$ le critère de sélection (ex: (couleur œil; Taille)

$X_1, X_2 \dots \rightarrow$ modalité/volume (ex: bleu, rouge & 10, 35, 50 ...) $\rightarrow X_i$

$n_i \rightarrow$ effectif (brun = 10 ; bleu = 20 ; ...)

$\frac{n_i}{N} = f_i \rightarrow$ fréquence relative (%) (ex: 0,5 ; 0,3 ; 0,2)

$F_i \rightarrow$ fréquence relative cumulée ($F_1 = f_1$; $F_2 = f_1 + f_2$; ...)

$[b_{i-1}; b_i[\rightarrow$ classe

$m_i = \frac{b_{i-1} + b_i}{2} \rightarrow$ milieu de la classe

$L_i = b_i - b_{i-1} \rightarrow$ longueur de la classe

étendue $\rightarrow$ le + grand x_i - le plus petit x_i

$$\text{Ecart moyen: } \frac{\text{Total de } m_i (x_i - \bar{x})}{n} = EM$$

$$\text{Variance: } \frac{\text{Total de } m_i (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = D^2$$

$$\text{Ecart type} = \sqrt{D^2} = \sqrt{\quad}$$

	$\nearrow \frac{b_i - b_{i-1}}{2}$	$\nearrow \frac{n_i}{N}$	$\nearrow b_1, b_2, \dots$	
classe	$ m_i$	$ n_i$	$ f_i$	$ F_i$
				$ m_i \cdot n_i / m_i (m_i - \bar{x})$
				$\leftarrow$ Tableau distribution fréquences
module	$ m_i$	$ f_i$	$ F_i$	$ m_i \cdot X_i$
				$ m_i (m_i - \bar{x})$

$$\bar{X} = \text{Moyenne} : \text{Pour Normal} \rightarrow \frac{\text{Total des } m_i \cdot X_i}{n} = \bar{X}$$

$$\text{Pour classe} : \frac{\text{Total des } m_i \cdot m_i}{n} = \bar{X}$$

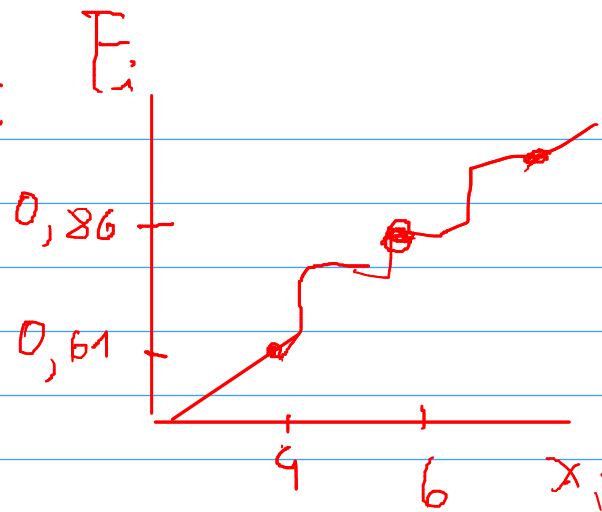
$M_0 = \text{mode} \rightarrow \text{modalité le plus observé (le } X_i \text{ avec le plus grand } m_i)$

$M_d = \text{médiane} \rightarrow \text{quand le } F_i > 0,5 \text{ (50\%)}$

Centiles : $C_1 \dots C_{100}$ Quintiles : $C_{20} \quad C_{40} \quad C_{60} \quad C_{80} \quad C_{100}$

Deciles : $C_{10} \quad C_{20} \dots$ Quartiles : $Q1 = C_{25} \quad Q2 = C_{50} \quad Q3 = C_{75}$

Si graphe dans ce style :



cherche C_{72}

$$A(4; 0,61) \quad B(6; 0,86)$$

$$d = y = mx + p$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{0,86 - 0,61}{6 - 4} = \frac{1}{8}$$

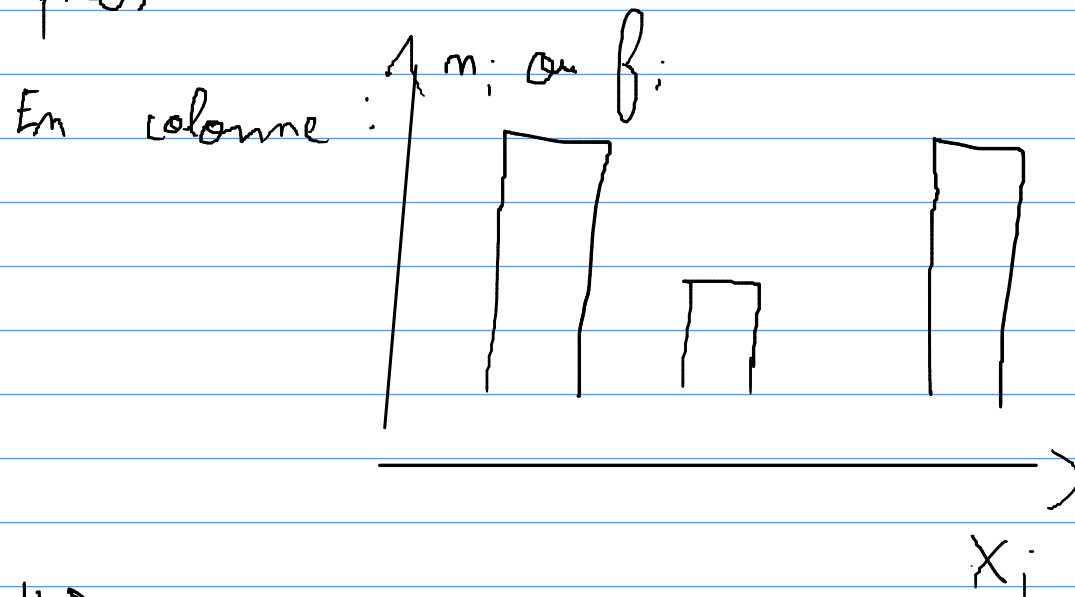
$$\uparrow \quad 0,61 = \frac{1}{8} \cdot 4 + p \quad \uparrow \quad p = 0,61 - \frac{4}{8} = 0,11$$

$$C_{72} = 72\% \text{ donc } 0,72$$

$$(C_{72}; 0,72)$$

$$\rightarrow 0,72 = \frac{1}{8} \cdot C_{72} + 0,11 \rightarrow C_{72} = 4,88$$

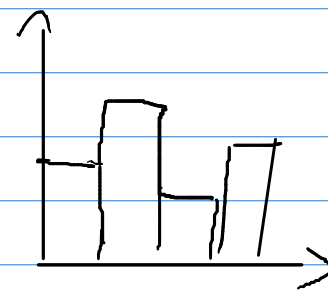
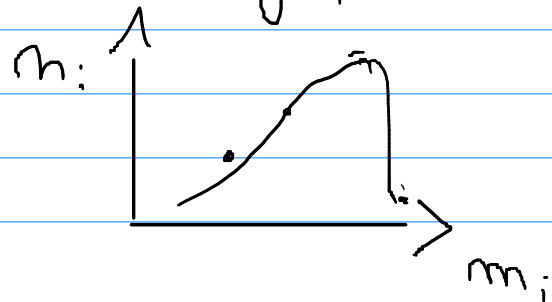
les graphes:



Histogramme $\rightarrow$ colonne mais collée

$\rightarrow$ Pour classes

polygone de fréquence



$-1 \leq x \leq 1$

$8 \leq x \leq 10$

$\rightarrow$ Commencer avant 1^{ère} classe & ouvrir dernière pour être en $y=0$

Nuage de point :

x_i	...	...	...	...	...
y_i	...	...	...	...	...



→ médiane des valeurs postérieures

Régression linéaire : calculer barycentre $B = (\bar{x}, \bar{y})$

la droite régression passera par B